



طراح: ماردین نیچی

پردازش اطلاعات کوانتومی

پاییز ۱۴۰۳

تمرین کامپیوتری دوم



استاد: دکتر

خونساری

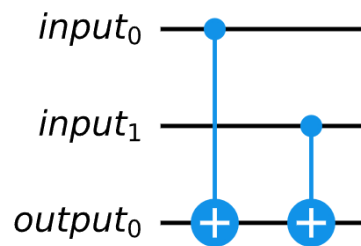
در این پروژه به پیاده سازی الگوریتم سرچ کوانتومی یا همان الگوریتم گروور میپردازیم. [۱]
میخواهیم یک حالت خاص از سودوکو را به کمک الگوریتم گروور حل کنیم. سودوکوی ما یک جدول 2×2 است و در هر خانه یا 0 و یا 1 قرار میگیرد، همچنین باید جمع خانه های سطرها و ستون ها برابر با یک باشد. ما میخواهیم تا مدار کوانتومیان یک پاسخ درست برای سودوکوی 2×2 ارائه بدهد.
به سادگی میتوان مانند شکل ۱ جدول را به چهار بیت (یا کیوبیت) تقسیم کرد و فضای مسئله را بر اساس این کیوبیت ها بررسی کرد.

V_0	V_1
V_2	V_3

شکل ۱

مشخص است که اگر v_0, v_1, v_2, v_3 هر کدام یک کیوبیت باشند، هر گونه مقداردی به این متغیرها یک روش برای پر کردن جدول است. حالت هایی از پر کردن جدول برای ما مطلوب است که خانه های درونی یک سطر یا ستون دارای مقدار متفاوتی باشند.

۱. توضیح مختصری از نحوه ی کار اوراکل در متن گزارش خود بنویسید و سپس اوراکل مناسبی ارائه بدهید تا با توجه به قیود مسئله، به جواب های جدول سودوکو فاز منفی بدهد.
راهنمایی: گفتیم که در هر سطر و ستون باید متغیرها مقدار متفاوتی داشته باشند. در مدار شکل ۲ $input_0$ را v_0 و $input_1$ را v_1 در نظر بگیرید، اگر این دو مقدار متفاوت باشند در $output_0$ یک و اگر برابر باشند صفر قرار میگیرد.



شکل ۲

به کمک مدار بالا و phase kickback که در کلاس درس یاد گرفته اید، اوراکل مناسبی را طراحی کنید تا به حالت هایی که جواب مسئله هستند فاز منفی بدهد.

۲. حال با طراحی یک difusser و شبیه سازی مدار گروور توسط qiskit جواب های جدول را محاسبه کنید.
[۲]

مراجع

- [1] "L. k. grover (1996), "a fast quantum mechanical algorithm for database search", proceedings of the 28th annual acm symposium on the theory of computing," doi:10.1145/237814.237866, 1996.
- [2] "Ibm, qiskit," <https://github.com/Qiskit/textbook/tree/main/notebooks>.